

MÓDULO 7

SÍMBOLOS PICTOGRÁFICOS E INTERFACES DE COMANDO

Linguagem Universal das Funções Hidráulicas, Pictogramas de Advertência e Comunicação Gestual de Canteiro

NORMA DE SIMBOLOGIA
ISO 7000 & ISO 7296

COMUNICAÇÃO CRÍTICA
Sinais Gestuais & Rigger

ELEMENTOS DE INTERFACE HOMEM-MÁQUINA (IHM)

Simbologia Universal

Sem dependência de idioma escrito nas alavancas.

Pontos de Esmagamento

Advertência contínua contra riscos de pinch points.

Parada Imediata

Sinal de emergência emitível por qualquer pessoa.

PADRÃO DE COMANDO GLOBAL PARA GUINDAUTOS

PADRONIZAÇÃO ISO: OPERAÇÃO SEM FRONTEIRAS

ISO 7000



Zero Dependência de Texto

As alavancas e mostradores não utilizam palavras escritas. A interface comunica a ação mecânica através de gráficos esquemáticos compreendidos em qualquer país.

Elimina erros de interpretação e barreiras linguísticas.

ERGONOMIA



Memória Muscular Rápida

A associação visual entre o desenho do componente na plaqueta e a resposta do cilindro acelera o tempo de reação em manobras de alto risco.

Redução comprovada de erros de comando sob estresse.

ISO 7296



Padrão em Todos Fabricantes

Palfinger, Madal Cargotec, Argos, Masal, Hyva ou Imap: todos adotam os mesmos símbolos para guindastes articulados conforme a norma ISO 7296.

Operador qualificado opera qualquer marca com segurança.

OS 5 PICTOGRAMAS DE FUNÇÕES HIDRÁULICAS



Giro da Coluna

PICTO: TORRE + SETAS CURVAS

Controla o sentido horário e anti-horário de rotação da mesa de giro sobre o chassi.

MOVIMENTO: ROTATIVO



Braço 1 (Elevação)

PICTO: BRAÇO + SETA VERTICAL

Cilindro mestre de elevação: ergue e abaixa a estrutura primária conectada à torre.

CILINDRO PRIMÁRIO



Braço 2 (Articulação)

PICTO: DOIS BRAÇOS EM ÂNGULO

Abre e fecha a articulação do canivete para quebra horizontal sob vigas e galpões.

ARTICULAÇÃO EM Z



Lanças Telescópicas

PICTO: LANÇAS ENCAIXADAS

Extensão e recolhimento sequencial dos estágios telescópicos de alcance radial.

ALCANCE HORIZONTAL



Sapatas / Estabilizador

PICTO: PÉ DE APOIO VERTICAL

Abertura horizontal das vigas e descida dos cilindros verticais para o solo.

BASE DE ESTABILIDADE

OS 3 PICTOGRAMAS DE ADVERTÊNCIA CRÍTICA

PERIGO FÍSICO



Mãos Entre Dobradiças

Risco severo de esmagamento, amputação e cisalhamento nos pontos de articulação (**pinch points**) tipo canivete e retorno ao berço.

Zona Proibida: Nunca apoiar as mãos na estrutura durante manobra de recolhimento.

CHOQUE ELÉTRICO



Raio Cortando o Gancho

Alerta máximo de risco de indução e arco elétrico (**flashover**) por aproximação de redes aéreas de média e alta tensão.

Distância Mínima de Segurança: Manter raio de afastamento de no mínimo 5 metros.

COLAPSO ESTRUTURAL



Caminhão Inclinado

Risco iminente de tombamento lateral por sobrecarga de momento ($M = F \times d$) ou patolamento falso em solo fofo sem prancha.

Carga fora do prumo ou sapata afundando exige interrupção imediata da manobra.

PONTOS DE ESMAGAMENTO: GEOMETRIA EM TESOURA

FORÇA HIDRÁULICA COLOSSAL

Toneladas de Pressão em Milímetros

Os cilindros de articulação operam sob pressões de até **280 bar**. A força gerada na dobra do canivete é suficiente para cortar perfis de aço estrutural instantaneamente.

FATOR HUMANO REINCIDENTE

O Hábito de "Apoiar a Mão"

Auxiliares e operadores inexperientes tendem a segurar nas juntas mecânicas enquanto olham a manobra da sapata ou da carga, sofrendo lesão irreversível.



Regra de Ouro: Mantenha distância de no mínimo 1 metro de qualquer junta articulada.

MAPEAMENTO DE ZONAS CRÍTICAS NO GUINDAUTO

1. ARTICULAÇÃO BRAÇO 1 & BRAÇO 2

RISCO MÁXIMO

Área de fechamento angular durante a desdobra e o recolhimento ao berço.

2. ENTRADA DOS ESTÁGIOS TELESCÓPICOS

RISCO DE PRENSAMENTO

Lanças deslizando com sapatas de desgaste de tecnil; entrada direta de dedos e luvas.

3. BRAÇOS EXTENSORES DAS PATOLAS

RISCO LATERAL

Abertura e fechamento das vigas estabilizadoras contra a caixa de suporte.

VERIFICAÇÃO VISUAL ANTES DE CADA ACIONAMENTO DE ALAVANCA

SINAIS GESTUAIS: COMUNICAÇÃO EXCLUSIVA

HIERARQUIA RÍGIDA



Um Único Sinaleiro Identificado

O operador deve obedecer **única e exclusivamente** aos sinais gestuais de um sinaleiro/rigger designado e capacitado, portando colete de cor diferenciada.

Comandos Conflitantes:

Se duas ou mais pessoas gesticularem ao mesmo tempo, o operador deve paralisar a carga imediatamente no ar até definir o líder.

PROIBIDO ACEITAR ORDENS DE MULTIDÃO OU VISITANTES

EXCEÇÃO SUPREMA



O Sinal de Parada de Emergência

Braços abertos na horizontal com movimento rápido de cruzamento (ou qualquer gesto frenético de interrupção) emitido por **QUALQUER PESSOA** no local deve ser acatado instantaneamente.

Zero Questionamento:

Pare a máquina primeiro. Investigue o motivo depois. Quem está no chão pode ter visto um cabo rompendo, fiação elétrica ou pedestre em ponto cego.

QUALQUER COLABORADOR TEM PODER DE PARAR O IÇAMENTO

SINAIS VISUAIS PADRONIZADOS (NBR 11436)

ELEVAÇÃO



Levar Carga (Subir)

Braço estendido verticalmente para cima com indicador apontado para o alto descrevendo círculos horizontais contínuos.

Comando: Subir gancho / erguer braço de elevação.

DESCIDA



Abaixar Carga (Descer)

Braço estendido verticalmente para baixo com indicador apontado para o chão descrevendo círculos horizontais contínuos.

Comando: Descer carga suavemente até tocar o solo.

ROTAÇÃO



Girar Lança (Direção)

Braço estendido horizontalmente apontando o dedo indicador na direção exata para onde a lança deve girar.

Comando: Girar mesa no sentido indicado pelo dedo.

PARADA

Parada / Emergência

Um braço estendido com a palma da mão aberta voltada para o operador ou ambos os braços cruzados na altura do peito.

Comando: Congelar todos os movimentos instantaneamente.

ALAVANCA MANUAL VS. RÁDIO CONTROLE REMOTO

COMANDO FÍSICO

RESPOSTA TÁTIL DIRETA

Banco de Alavancas Bilaterais

Operação mecânica junto ao distribuidor hidráulico. Sentir a pressão do óleo na mão permite dosar a força com alta sensibilidade.

Ponto de Atenção:

O operador fica restrito ao lado do caminhão, enfrentando pontos cegos e ruído do motor.

DISPONIBILIDADE: 100% INDEPENDENTE DE BATERIAS OU SINAL

CONTROLE REMOTO SEM FIO

SEGURANÇA PANORÂMICA

Transmissor via Rádio (Joysticks)

Permite ao operador circular livremente pelo canteiro, escolhendo o melhor ângulo de visão e ficando totalmente fora da linha de fogo.

Vantagem Estratégica:

Visão direta da carga durante o encaixe milimétrico em galpões e fiações.

NR-12: BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA INCORPORADA NO TRANSMISSOR

MATRIZ OPERACIONAL: PICTOGRAMAS E COMANDOS

INTERFACE / ELEMENTO	COMPORTAMENTO CORRETO	FALHA CRÍTICA / PROIBIÇÃO	IMPACTO PREVENTIVO
Placas de Pictogramas	Manter 100% limpas e legíveis no posto	Operar com plaquetas apagadas ou cobertas de graxa	Evita inversão acidental de alavancas.
Juntas de Articulação	Distância mínima de 1 metro das dobras	Apoiar a mão nas articulações durante o ciclo	Zero risco de esmagamento / amputação.
Comando Gestual	Responder exclusivamente ao sinaleiro oficial	Aceitar comandos de pessoas aleatórias no canteiro	Mantém linha unívoca de autoridade.
Parada de Emergência	Paralisar imediatamente sob qualquer sinal de alerta	Ignorar sinal de perigo por vir de ajudante geral	Evita acidentes fatais em pontos cegos.
Rádio Controle	Desligar transmissor ao soltar o cinto do corpo	Largar controle ligado no chão ou carroceria	Zero risco de acionamento involuntário.

AS 3 REGRAS DE OURO NAS INTERFACES

01

Inspeção dos Pictogramas

No checklist matinal, verifique se todas as plaquetas indicadoras de funções estão perfeitamente visíveis, sem tinta raspada ou deformações térmicas.

Plaqueta ilegível = Não conformidade grave NR-12.

02

Troca de Posto Segura

Ao alternar entre o comando esquerdo e direito (ou mudar para o rádio controle), solte 100% das alavancas em neutro antes de girar a chave seletora.

Nunca comute circuitos com cilindro em movimento.

03

Alinhamento com o Rigger

Antes de ligar a tomada de força (PTO), faça uma conversa prévia (DDS) de 2 minutos com o sinaleiro alinhando os gestos da NBR 11436.

Sintonia total entre quem comanda e quem guia.

OS 3 ERROS FATAIS DE INTERFACE



ERRO 01

Operar às Cegas sem Sinaleiro

Continuar a manobra de lança ou descida de carga quando ela entra em ponto cego sem contato visual com o rigger qualificado.

Regra: Perdeu o contato visual com o rigger? Pare imediatamente.



ERRO 02

Inverter Alavancas por Pressa

Puxar a alavanca do telescópio achando que era a de elevação, colidindo a lança contra redes elétricas ou operários ao redor.

Regra: Olhe o pictograma antes do primeiro toque na alavanca.



ERRO 03

Ignorar Alerta de Emergência

Desconsiderar o grito ou sinal de parada de um auxiliar por achar que "conhece a máquina" e que a manobra está sob controle.

Regra: Todo sinal de parada é mandatório e indiscutível.

A LINGUAGEM VISUAL QUE SALVA VIDAS NO CANTEIRO

Compreender a simbologia ISO nas alavancas, respeitar os pictogramas de advertência de esmagamento e alinhar cada movimento com o sinaleiro é o que separa um operador amador de um profissional de elite.



PRÓXIMA ETAPA: MÓDULO 8

Sistemas de Estabilização, Sapatas Hidráulicas, Nivelamento e Patolamento em Terrenos Críticos.